INDUSTRIAL COMPUTING · HOMEWORK PART 2 · OPTION A

Distributed A2A System with Dynamic Registry Lookup

Ein Kunde fragt nach Preis und Liefertermin für Industriekomponenten. Drei Fach-Agenten auf eigenen Ports — jeder mit eigenem System — lösen die Anfrage gemeinsam. Ein Koordinator findet sie zur Laufzeit in der LiteLLM-Registry, spricht sie per A2A an und prüft nach jeder Runde, ob die Anfrage vollständig beantwortet ist.

TRACK	AGENTEN	PROTOKOLL	REGISTRY	FRAMEWORK
Option A · Technical	**3 + Koordinator**	**A2A · JSON-RPC**	**LiteLLM + Postgres**	**fasta2a · pydantic-ai**

AUFBAU



ABGABE

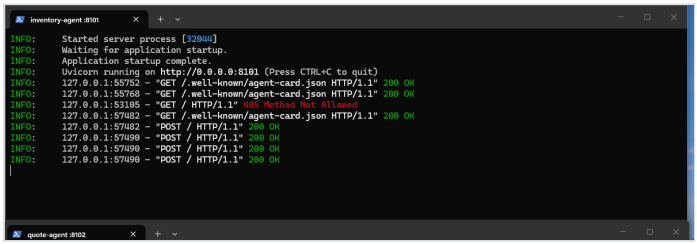
REPOSITORY	github.com/Matthias-Steinlechner-MCI/Industrial-Computing-Homework
BRANCH · PFAD	Development · Part2 - Option A/
STARTEN	.\litellm\start_proxy.ps1 → .\start_agents.ps1 → uv run coordinator.py
DETAILS	Agenten, Registry-Lookup, gefundene Fehler und Protokoll: README.md im Ordner
PROTOKOLLE	logs/coordinator_run.txt · Agentenfenster · LiteLLM-UI → Logs

SZENARIEN UND GEPRÜFTE ERGEBNISSE

Lauf vom 14.10.2026 · Preise und Termine gegen die Rechenfunktionen geprüft · Lieferung in Arbeitstagen ab Anfrage

ANFRAGE	ANGEBOT	RABATT	LIEFERUNG
200× Servomotor 400W, Gold	50.044,63	13,69 %	143 Stk. +2 (16.10.) · 57 Stk. +12 (30.10.)
50× Druckaufnehmer, Silver	7.338,66	6,16 %	50 Stk. +7, Wien (23.10.)
3× SPS + 40× IO-Modul, Standard	10.195,68	2,77 %	alles +2 (16.10.)

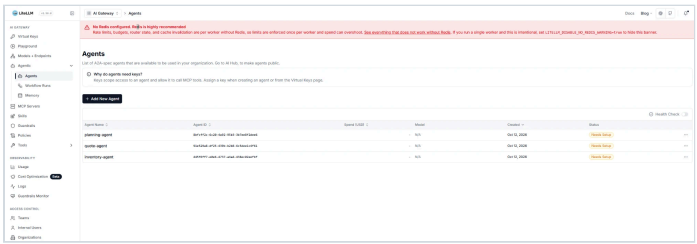
SCREENSHOTS



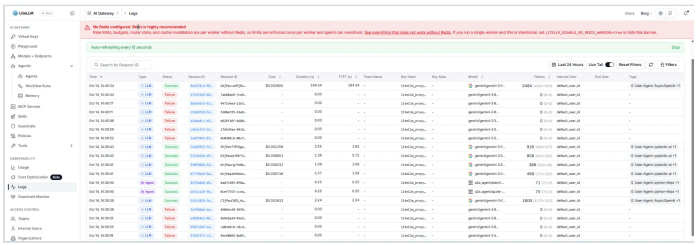
Drei Prozesse, drei Ports. Agent Card, Registry-Health-Check (405 = GET auf den POST-Endpunkt, kein Fehler), dann die A2A-Requests.



Koordinator-Lauf. Szenario 1: Bestand, dann Angebot und Planung parallel, Checkliste.



Registry. Die drei Agenten in der LiteLLM-Registry.



Gateway-Log. A2A- und LLM-Aufrufe; rote Zeilen = 429 des Free Tiers, Modellwechsel.

Einsatz von KI: Claude (Anthropic) habe ich als Hilfsmittel verwendet. Konzeption, Umsetzung und Programmierung habe ich selbst durchgeführt. Claude diente lediglich zum Erstellen der Abgabedokumente sowie als Hilfestellung bei einzelnen Schritten, bei denen ich nicht mehr weitergewusst habe.

Matthias Steinlechner MCI · DIBSE Master · Semester 3 Industrial Computing · Ch. Maurer